VL53L1X

新一代长距离飞行时间传感器

VL53L1X

新一代长距离飞行时间传感器
基于 ST's FlightSense™ 技术

数据表- 生产数据



特征

1. 完全集成的微型模块
- 尺寸： 4.9x2.5x1.56 毫米
    1. 发射器：940 nm 隐形激光（Class1）
    2. SPAD（单光子雪崩二极管）接收阵列，带集成镜头
    3. 运行高级数字固件的低功耗微控制器
2. 引脚到引脚兼容VL53L0X FlightSense ™测距传感器
3. 快速准确的长距离测距
    1. 高达 400 厘米距离测量
    2. 高达 50 Hz 的测距频率
4. 典型的全视场 （FoV）： 27 °
5. 接收阵列上的可编程感兴趣区域（ROI）大小，允许传感器FoV 减少
6. 接收阵列上的可编程 ROI 位置，提供来自主机的多区域操作控制
7. 轻松集成
    1. 单可回流组件
    2. 可以隐藏在许多盖窗材料后面
    3. 交钥匙范围的软件驱动程序和代码示例
    4. 单电源（2v8）
    5. I2C 接口（高达 1 MHz）
    6. 关机和中断引脚

应用

1. 用户检测（自动低功耗模式）打开/关闭和锁定/解锁设备，如个人计算机/笔记本电脑和物联网
2. 维修机器人和真空吸尘器（长距离和快速障碍物检测）
3. 无人机（着陆辅助、悬停、天花板检测）
4. 智能货架和自动售货机（货物库存监控）
5. 卫生（无论目标反射率如何，用户都能进行稳健检测）
6. 智能建筑和智能照明（人机检测、手势控制）
7. 1D 手势识别
8. 激光辅助自动对焦，可提高摄像机自动对焦系统的速度和鲁棒性，尤其是在困难场景（低光和低对比度）和视频对焦跟踪协助下

描述

VL53L1X 是最先进的飞行时间 （ToF） 激光测距传感器，增强了 ST FlightSense ™产品系列。它是市场上速度最快的微型 ToF 传感器，精确范围可达 4 米，快速测距频率高达 50 Hz

它采用微型和可回流封装，集成了 SPAD 接收阵列、940 nm 隐形 1 类激光发射器、物理红外滤波器和光学器件，可在各种环境照明条件下实现最佳测距性能，并配有一系列覆盖物窗口选项。

与传统红外传感器不同，VL53L1X 采用意法最新一代的ToF技术，无论目标颜色和反射率如何，都能进行绝对距离测量。

还可以对接收阵列上的 ROI 大小进行编程，从而降低传感器 FoV。

This is information on a product in full production. www.st.com

内容

1. 产品概述 4

1. 技术规格 4
2. 系统框图 4
3. 设备引脚 5 .....
4. 应用原理图 6

2. 功能描述 7

1. 系统功能描述 7
2. 系统状态机描述 8
3. 客户制造校准流程 9
4. 范围描述 9
5. 关键参数 10
    1. 距离模式 10
    2. 时间预算（TB） 11
6. 电源序列 12
    1. 上电和启动序列 12
7. 测距序列 13
8. 传感阵列光学中心 14

3. 测距表演 15

1. 测试条件 15
2. 准确性、可重复性和范围误差定义 16
    1. 精度定义 16
        2. 可重复性定义 16
    3. 测距误差定义 16
3. 最小范围距离 16
4. 黑暗条件下的表现 16
5. 环境光照条件下的性能 17
    1. 长距离模式 17
    2. 短距离模式 17

6. 在黑暗条件下的部分 ROI 中的表现.....18

4. 控制接口..... 19

1. 2C-21 .....
2. I^2C 接口 - 参考寄存器.....22

2. 电气特性..... 23

1. 绝对最高评分.....23
2. 推荐操作条件.....23
3. ESD 23
4. 电流消耗.....24
5. 数字 I/O电气特性.....24

3. 大纲图..... 25

4. 激光安全注意事项..... 28

5. 包装和标签..... 29

1. 产品标记.....29
2. 内盒标签.....29
3. 包装 29
4. 磁带轮廓图.....30
5. 无铅焊料回流工艺 31
6. 处理和存储注意事项.....32
    1. 冲击预防措施 32
    2. 零件处理.....32
    3. 压缩力 32
    4. 水分敏感性等级.....32
7. 存储温度条件.....32

6. 订购信息..... 33

7. 缩略语和缩写 33

8. ECOPACK®..... 33

1 修订历史记录 34

1. 产品概述

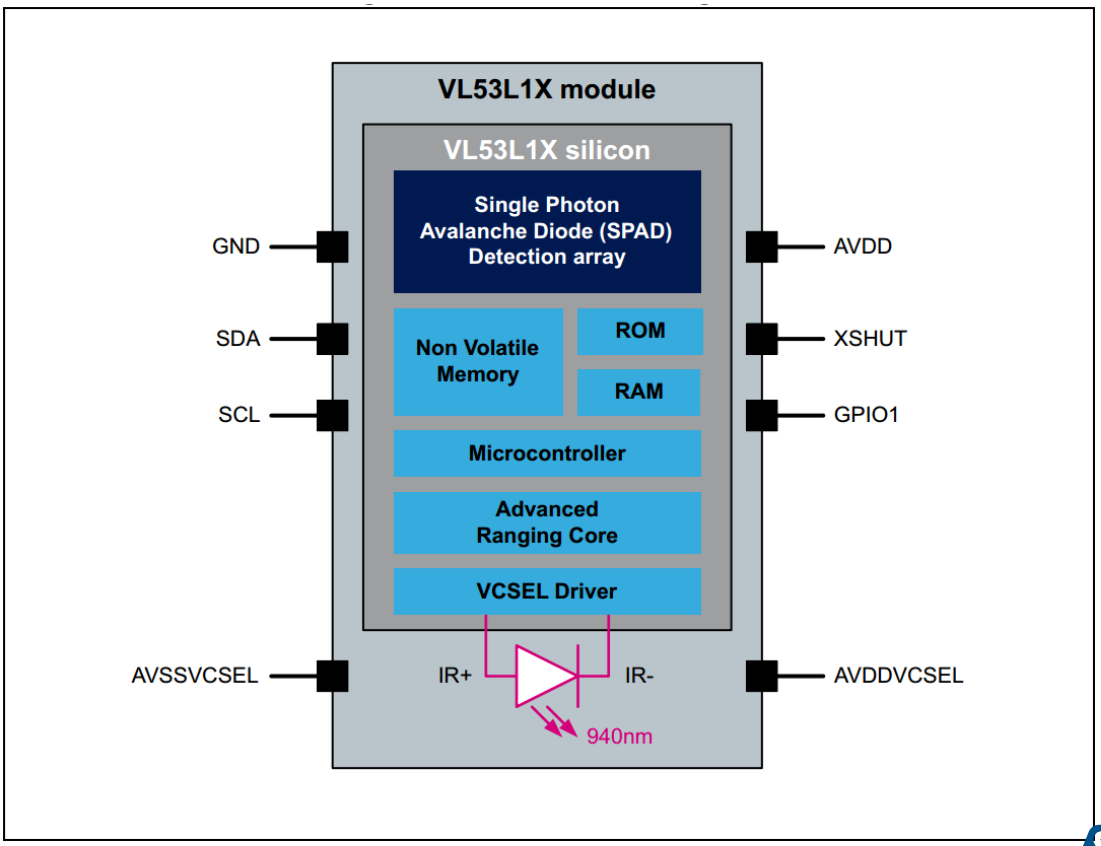
1.1 技术规格

表 1.技术规格

特征	详细
包	光学 LGA12
大小	4.9 x 2.5 x 1.56 毫米
工作电压	2.6 至 3.5 V
工作温度：	-20 至 85 °C
接收器视野（对角线 FOV）	可编程 15 度至 27 度
红外发射器	940 纳米
^{2}C	高达 400 kHz（快速模式）串行总线可编程地址。默认值为 0x52。

1.2 系统框图

图 1.VL53L1X 框图



1.3 设备引脚

*图 2*显示了 VL53L1X 的引脚（参见*图 18*）。

图 2. VL53L1X pinout (bottom view)

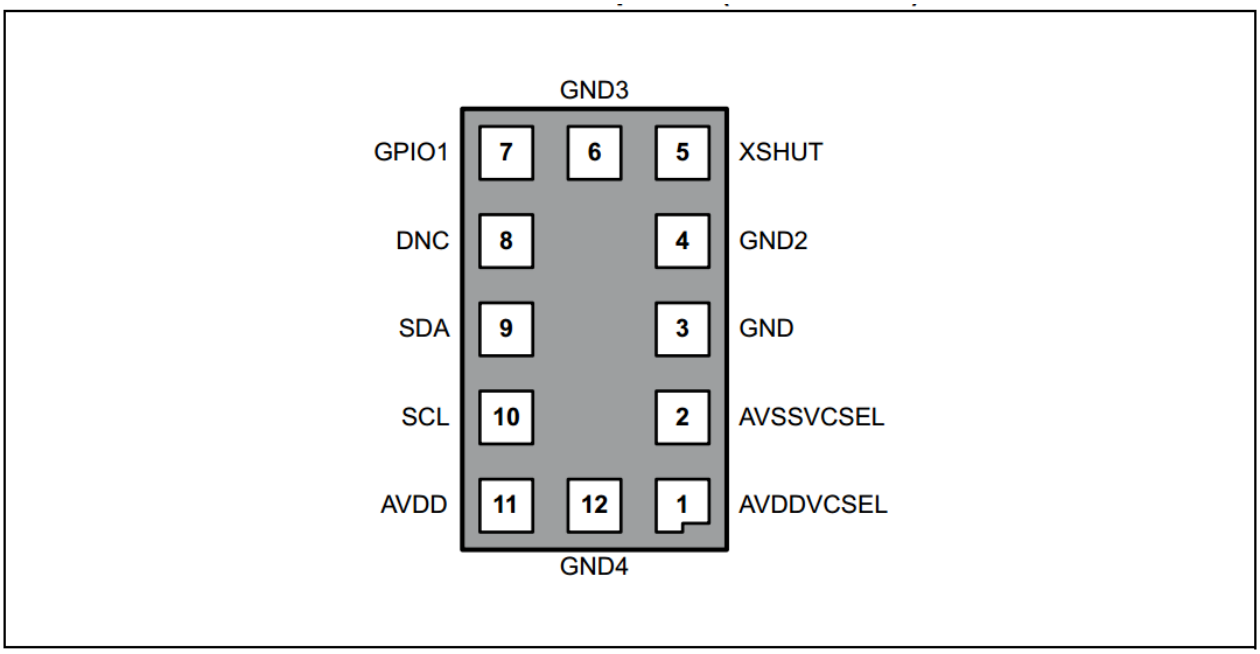


表 2. VL53L1X 引脚说明

引脚编号	信号名称	信号类型	信号描述
1	AVDDVCSEL	Supply	VCSEL 电源，将连接到主电源正极
2	AVSSVCSEL	Ground	VCSEL 接地，要连接到主接地
3	GND	Ground	连接到主接地
4	GND2	Ground	连接到主接地
5	XSHUT	Digital input	X 关机引脚，活动低
6	GND3	Ground	要连接到 主接地
7	GPIO1	Digital output	中断输出。开路排放输出
8	DNC	Digital input	不连接，必须悬空
9	SDA	Digital input/output	I^2C 串行数据
10	SCL	Digital input	I^2C 串行时钟输入
11	AVDD	Supply	供应，要连接到主要电源正极
12	GND4	Ground	连接到主接地

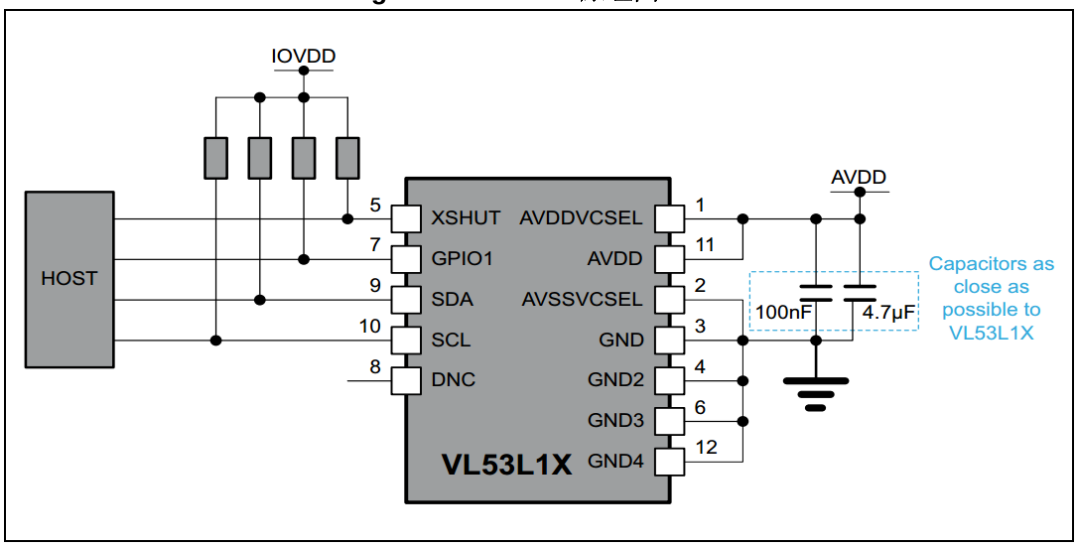
注意：AVSSVCSEL 和 GND 是接地引脚，可在应用原理图中连接在一起。

GND2、GND3 和 GND4 是标准引脚，我们强制到应用程序原理图中的接地域，以避免设置为其他状态时可能出现的不稳定。

1.4 应用原理图

*图 3*显示了 VL53L1X 的应用原理图。

Figure 3.VL53L1X 原理图



注意： *外部电源 AVDD上的电容器应尽可能靠近 AVDDVCSEL 和 AVSSVCSEL 模块引脚。*

注意： *外部拉升电阻器值可在I 2C总线规格中找到。在主机附近，每个总线通常只安装一次拉拔装置。有关建议的值，请参阅表 3。*

注意： *必须始终驱动 XSHUT 引脚以避免漏电流。如果主机状态不为人知，*则需要上拉。

*使用 HW 待机模式（无 I²C 通信）*需要 XSHUT。

注意： *XSHUT 和 GPIO1 上拉建议值为 10 kOhms 注意：*

GPIO1 如果不使用，则未连接

表 3显示了 1.8 V AVDD 的上拉和串联电阻器的建议值
在 I²C 快速模式下为 2.8V*（高达 400 kHz）*。

表 3. I²C 快速模式的建议上拉和串联电阻

I²C 负载电容(C_L) (1)	向上拉电阻器（欧姆）
$C_L \le 90$ pF	3.6 k
90 pF < $C_L \le 140$ pF	2.4 k
140 pF < $C_L \le 270$ pF	1.2 k
270 pF < $C_L \le 400$ pF	0.8 k

1. 对于每个总线线路，C_L 由客户在应用 PCB 中测量。

2 功能 描述

2.1 系统 功能描述

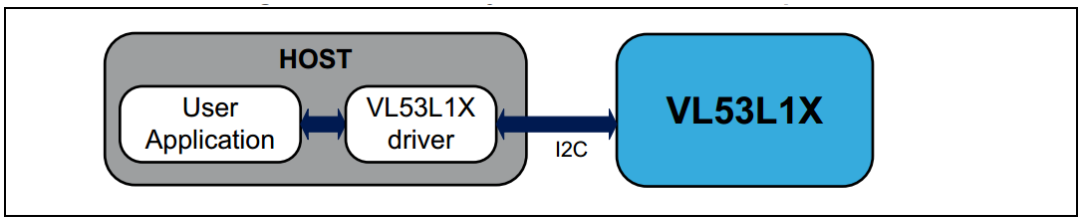
*图 4*显示了系统级别的功能说明。主机客户应用程序使用 API（应用程序编程接口）控制 VL53L1X 设备。API 实现以驱动程序形式交付给客户（裸 C 代码）。

驱动程序与客户应用程序共享一组高级功能，允许控制 VL53L1X，如初始化、范围启动/停止和设置系统精度。

该驱动程序支持最终用户应用程序的快速开发，而无需直接多寄存器访问的复杂性。驱动程序的结构方式是，它可以通过良好的硬件抽象层在任何类型的平台上编译。

VL53L1X API 用户手册 （UM2356） 中提供了驱动程序的详细说明.

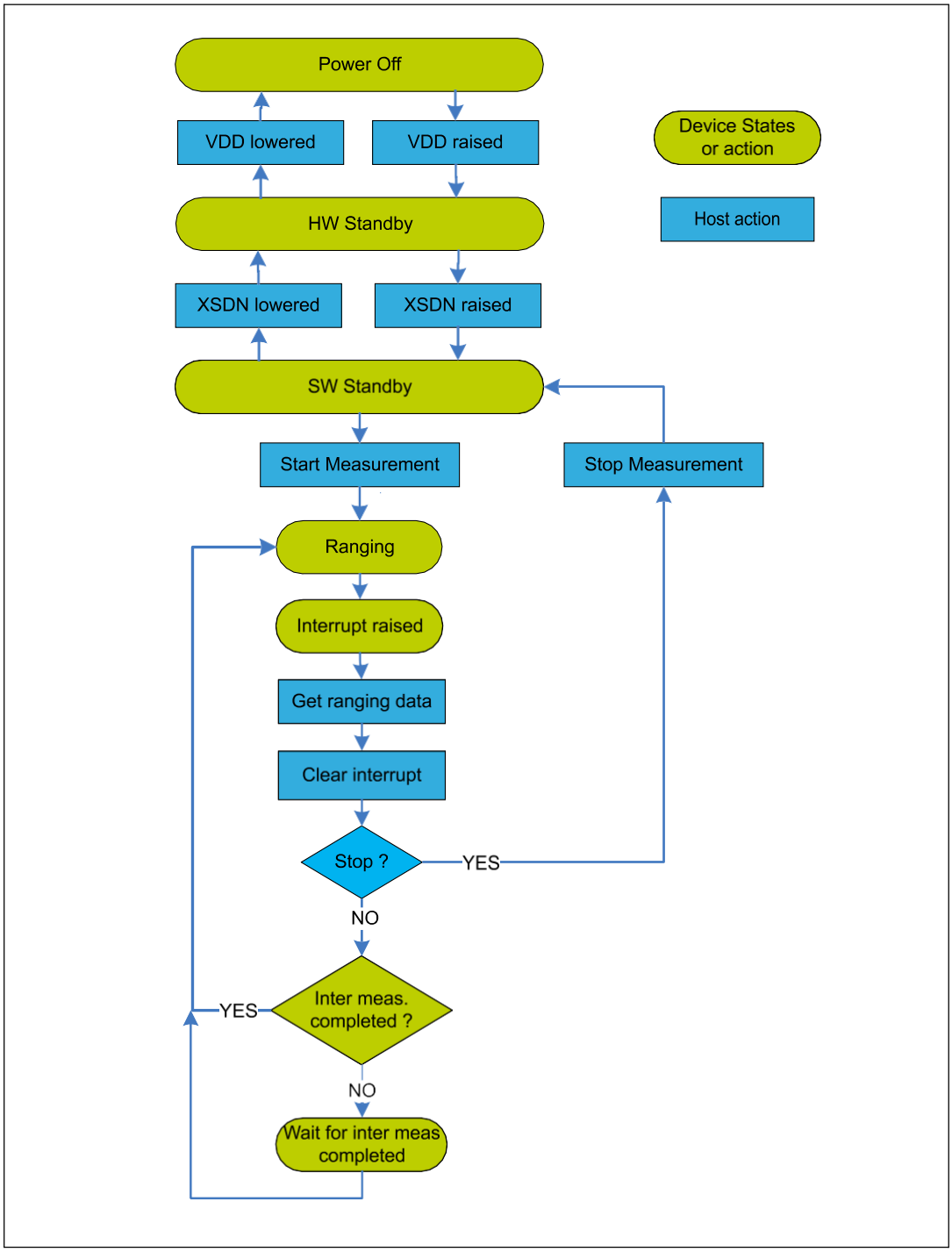
图 4. VL53L1X 系统功能描述



2.2 系统 状态机描述

*图5*显示了系统状态机。

图 5. 系统状态机



2.3 客户 制造校准流程

VL53L1X 驱动器包括校准功能。为了从设备的全部性能中获益，建议在客户生产线上运行一次。

设备校准允许对可能影响设备性能的部件到部件参数进行更改和覆盖玻璃存在，从而得到补偿。

每次启动时，必须将存储在主机中的校准数据加载到 VL53L1X 中使用专用的驱动程序功能。

需要三个校准步骤：RefSPAD、偏移和串扰。

每当客户在 VL53L1X 模块顶部添加保护盖玻璃时，都必须执行 RefSPAD 和串扰校准。

所有情况下都必须执行偏移校准。它允许回流和覆盖玻璃效果得到补偿。

VL53L1X API 用户手册 （UM2356） 提供了详细步骤。

2.4 测距 描述

The VL53L1X software driver proposes turnkey solution to allow fast implementation and easy ranging in all customer applications:

Autonomous ranging mode is the default configuration that offers the optimized VL53L1X functionalities.

- 测距是连续的，两个测距运程（称为测量周期）之间具有可编程延迟。范围持续时间（时序预算）也是可编程的.
- 用户可以设置距离阈值（低于、高于、内部或超出用户定义的阈值）。仅当满足阈值条件时，才会引发中断。
- ROI 大小和位置是可编程的：用户可以从4x4 SpaD（最小尺寸）到 16x16 SpaD（完整 FoV）中选择自定义 FoV.
- 必须使用明确的中断才能更新下一个范围数据.

如果无法测量测距距离（如果没有目标或弱信号），则会生成相应的范围状态，并且主机可以读取该距离。

VL53L1X 软件驱动程序提供交钥匙功能，可在测量后读取输出结果。报告的主要值是：

- 测距距离（毫米）
- 返回信号速率.
- 环境信号速率.
- 范围状态.

VL53L1X API 用户手册 （UM2356） 提供了范围状态和输出测量定义。

2.5 关键 参数.

2.5.1 距离 模式

VL53L1X 具有三种距离模式 （DM）：短、中和长。

长距离模式允许达到 4 m 的最长距离。但是，此最大测距受环境光的影响.

短距离模式对环境光免疫性更大，但其最大测距通常限制在1.3 m.

表 4. 环境光下的最大距离与距离模式

距离模式	最大。黑暗距离（厘米）	最大. 强环境光下的距离（厘米）
Short	136	135
Medium	290	76
Long	360	73

测试条件：正时预算 = 100 ms，白色目标 88%，深色 = 无红外环境，环境光 = 200 kcps/SPAD。

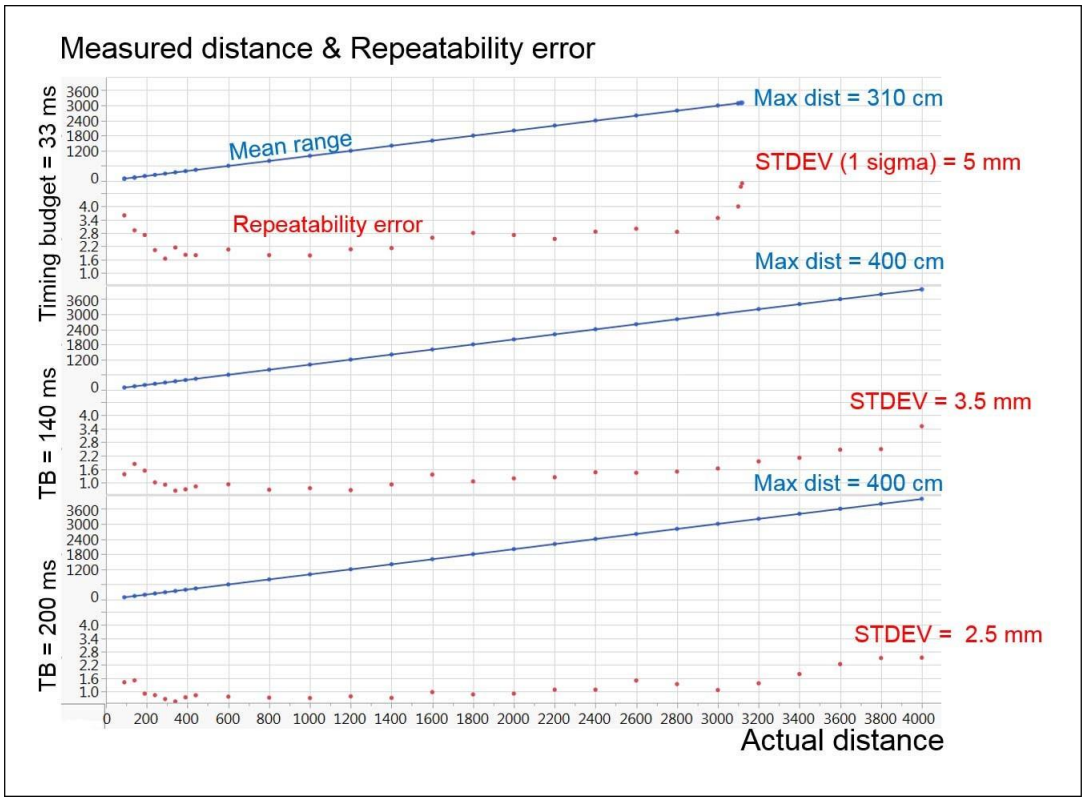
2.5.2 时间预算(TB)

VL53L1X 正时预算可设置从 20 毫秒到 1000 毫秒。

1. 20 ms 是最小计时预算，只能在短距离模式下使用。
2. 33 ms 是适用于所有距离模式的最小计时预算。
3. 140 ms是允许 4 米的最大距离的计时预算（在黑暗中） 在白色图表上）在长距离模式下到达的

增加时序预算可增加设备可范围的最大距离，并改进可重复性误差。但是，平均功耗也会相应增加。

图 6. 最大距离和可重复性误差与时序预算



测试条件：时序预算 = 33 ms、140 ms、200 ms、灰色目标 54%、环境光 = 深色。

2.6 电源序列。

2.6.1 上电和启动顺序。

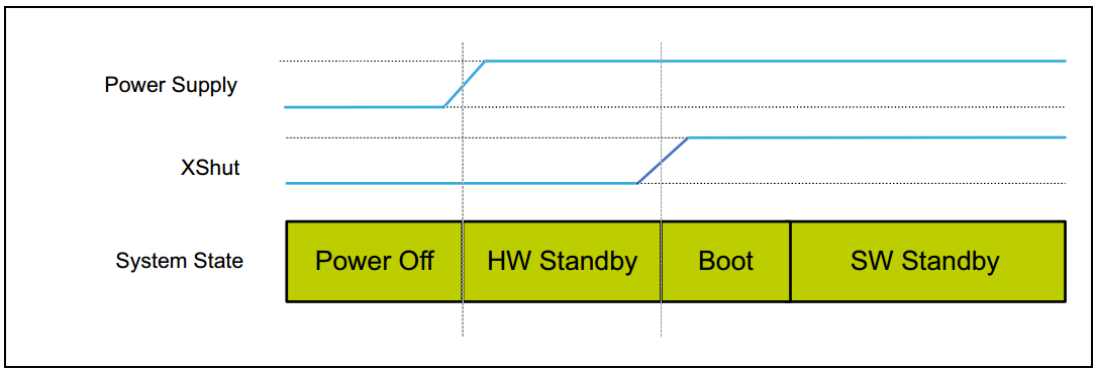
有两个选项可用于设备通电/启动。

选项 1： XSHUT 引脚从主机连接和控制。

此选项可优化功耗，因为 VL53L1X 可在不使用时完全关闭电源，然后通过主机 GPIO（使用 XSHUT 引脚）唤醒。

硬件 （HW） 待机模式定义为电源存在且 XSHUT 处于低位的时间段。

图 7. 上电和启动顺序

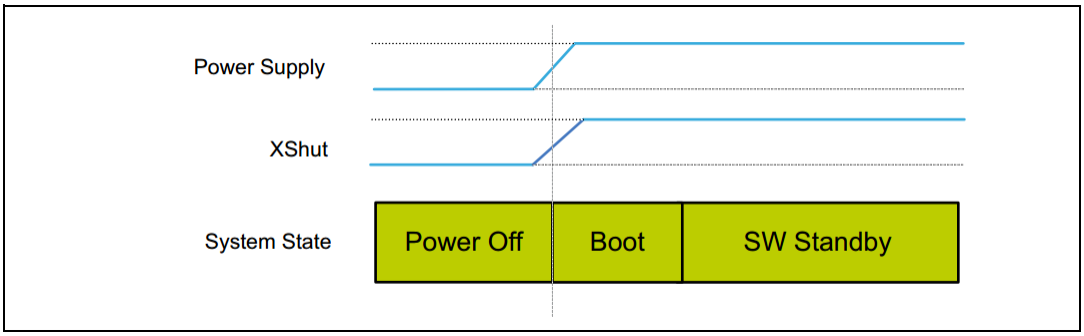


注意： *启动持续时间为 1.2ms。*

选项 2：XSHUT 引脚不受主机控制，它通过上拉电阻与电源值绑定。

当 XSHUT 引脚不受控制时，上电顺序如图*8*所示。在这种情况下，设备在启动后自动进入软件 （SW） 待机状态，而无需进入硬件待机状态。

图 8. 不受 XSHUT 控制的通电和启动顺序



注意： *启动持续时间为 1.2 ms 最大值。*

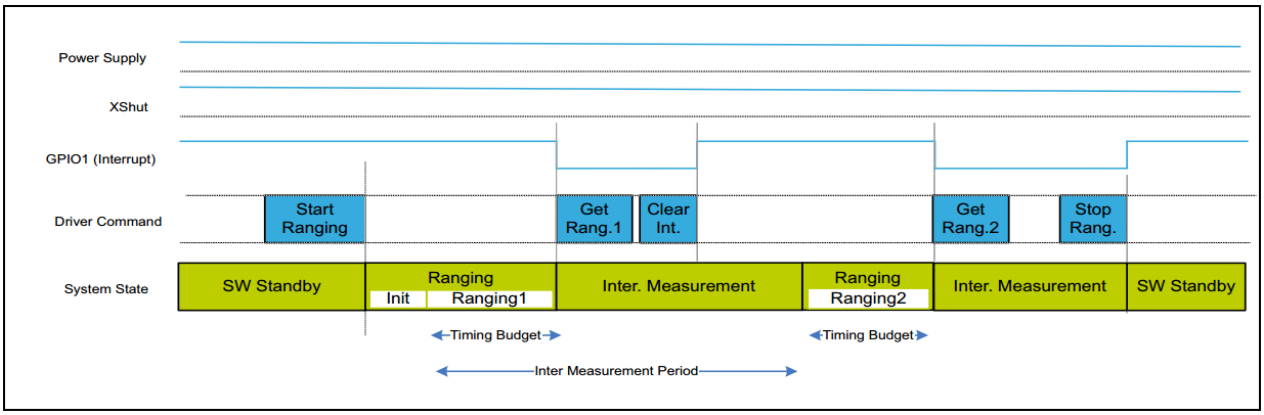
注意： *在所有情况下，只有在电源被绑上时，才能升起 XSHUT。*

2.7 测距序列。

下图显示了驱动程序命令和系统状态的组合。

下图显示了驱动程序命令和系统状态的组合。

图 9. 自治序列



注意：　时序预算和测量间计时是用户使用专用驱动程序功能设置的参数。

2.8 传感阵列光学中心。

VL53L1X 模块包括一个镜头，用于将光子聚焦在 16x16 SpaD 感应阵列上。

传感阵列光学中心规范考虑了生产中零件的变化。

光学中心由坐标（Xo 和 Yo）定义。

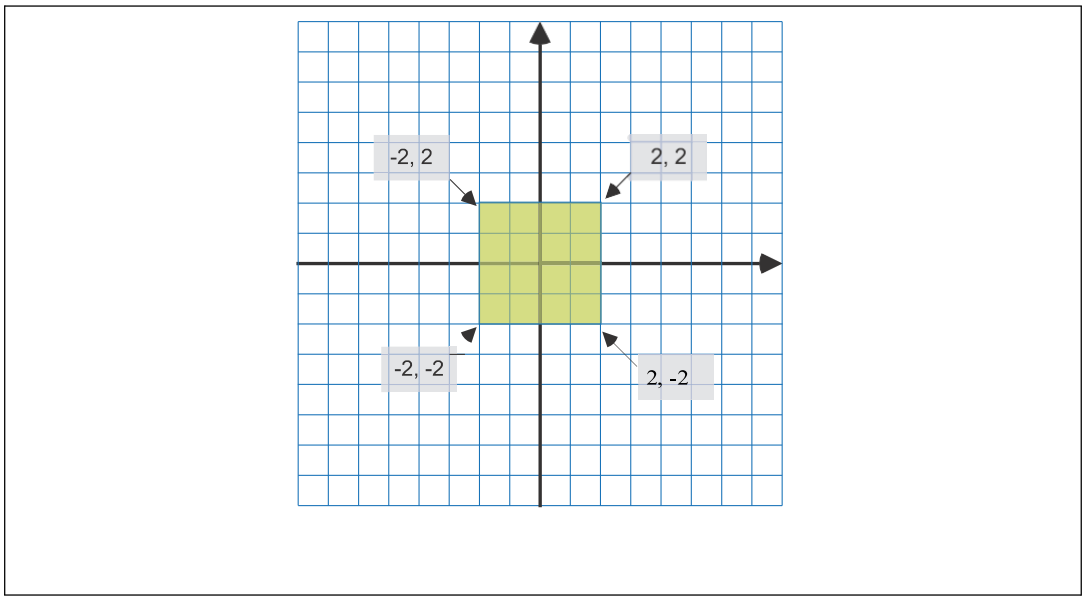
在意法半导体工厂测试期间，对每个部件测量光学中心。坐标存储在 VL53L1X 非易失性存储器中，客户可通过应用程序中的软件驱动程序进行读取。这有助于优化与摄像机的设计对齐，以及应用中的测距性能。

图 10 中的绿色*阵列：光学中心规范*提供了光学中心的可能位置。

图 5. 光学中心规格

参数	Min.	Typ.	Max.	Unit
Xo offset	-2	0	2	SPAD
Yo offset	-2	0	2	

图 10. 光学中心规格



有关详细信息，请参阅 VL53L1X API 用户手册 （UM2356）

3 测距执行。

3.1 测试条件。

在此规范的所有测量表中，都被视为：

1. 涵盖完整的 FoV（通常为 27 °），或在特定 FoV 之后覆盖部分 FoVROI 由用户编程（阵列大小从 4x4 SpaD到16x16 SpaD）。
2. 用作目标的图表包括：灰色 17% 反射率 （N4.74 蒙塞尔）、灰色 54% 反射率（N8.25 Munsell）和白色 88%反射率（N9.5 蒙塞尔）。
3. 标称电压（2.8 V）和温度（23 °C）。
4. 检测率被视为 100 %。
5. 除非上述，否则设备使用以下设置通过驱动程序进行设置和控制：

a) 距离模式很长。

b) 计时预算为 100 毫秒。

c) 不存在盖玻璃。

d) 目标涵盖完整的 FoV。

6. 环境光的定义如下：

e) 深色 = 带 940 nm +30 nm中没有红外光。

f) 50 kcps/SPAD – 在阳光明媚的日子里，从窗户后面照明[(a)]。

g) 200 kcps/SPAD – 在阳光明媚的日子里，从窗户后面照明，传感器上直接照明。

h) 参考，通常的办公室照明是大约 5 kcps/SPAD。

a. kcps 是千数每秒。kcps/SPAD 是由 VL53L1X 测量的返回环境速率.

3.2 准确性、可重复性和范围误差定义。

3.2.1 精度定义。

精度 = 平均距离 = 实际距离

- 平均距离是 32 个测量距离的平均值。
- 实际距离是实际目标距离。

精度可能受偏移误差、温度漂移和电压漂移的影响。

3.2.2 可重复性定义。

可重复性是平均范围值 32 测量的标准偏差。通过增加时间预算可以改进它。VL53L1X 的典型可重复性值从±1% 到 ±0.15 %，具体取决于时序预算和环境光。

3.2.3 测距误差定义。

测距误差 = 精度 = 可重复性误差。

此范围误差值是我们在以下性能表中的指标。

3.3 最小测距距离。

最小测距为 4 厘米。在此最小距离下，传感器将检测目标，但测量结果不准确。

3.4 在黑暗条件下的表现。

图 6. 在黑暗条件下的表现

参数	目标反射率	Min. value	Typ. value
Max distance (cm)	White 88 %	260	360 (400 with TB = 140 ms)
	Grey 54 %	220	340
	Grey 17 %	80	170
测距误差 (mm)		± 20	

测试条件（包括*第 3.1 节：测试条件中描述的条件*）为：

- 环境光 =深色。
- 时间预算 = 100 毫秒，除非提到。
- 长距离模式。

3.5 环境光条件下的性能。

3.5.1 长距离模式。

表 7. 长距离模式下环境光的典型性能

Parameter	Target reflectance	Dark	50 kcps/SPAD	200 kcps/SPAD
Max. distance (cm)	White 88 %	360	166	73
	Grey 54 %	340	154	69
	Grey 17 %	170	114	68
Ranging error (mm)		± 20	± 25	± 25

测试条件（包括*第 3.1 节：测试条件中描述的条件*）为：

- 环境光 = 深色，50 kcps/SPAD，200 kcps/SPAD。
- 距离模式 = 长。

3.5.2 短距离模式。

表 8. 短距离模式下环境光条件下的典型性能

参数	目标反射率	Dark	200 kcps/SPAD
Max. distance (cm)	White 88 %	130	130
	Grey 54 %	130	130
	Grey 17%	130	120
测距误差 (mm)		± 20	± 25

测试条件（包括*第 3.1 节：测试条件中描述的条件*）为：

- 环境光 = 深色，200 kcps/SPAD。
- 距离模式 = 短。

3.6 在黑暗条件下部分 ROI 中的表现。

表 9. 黑暗条件下部分 ROI 的典型性能

参数	目标反射率	16x16	8x8	4x4
Max. distance (cm)	White 88 %	360	308	170
	Grey 54 %	340	254	143
	Grey 17%	170	119	45
对角线 FoV (degrees)		27	20	15
测距误差 (mm)		± 20	± 20	± 20

测试条件（包括*第 3.1 节：测试条件中描述的条件*）为：

- 环境光 =深色。
- 目标涵盖部分 FoV。
- 以光学中心为中心的 ROI。
- 长距离模式。

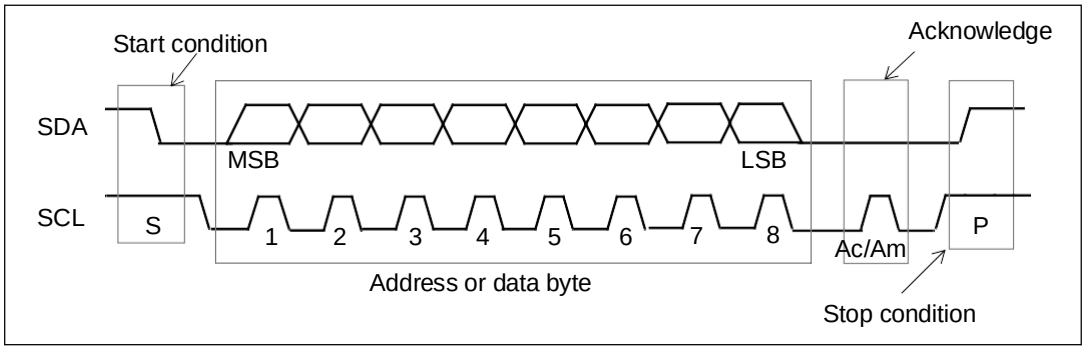
4 控制界面。

本节指定控制接口。I^2C 接口使用两个信号：串行数据线 （SDA）和串行时钟线 （SCL）。连接到总线的每个设备都使用唯一的地址，并且存在简单的主/从关系。

SDA 和 SCL 线路均使用位于主机上的拉拔电阻连接到正电源电压。线仅主动低驱动。当线路浮动，拉上电阻器将其拉上时，会出现高条件。当没有传输数据时，两行都很高。

时钟信号 （SCL） 生成由主设备执行。主设备启动数据传输。VL53L1X 上的 I 2 C 总线的最大速度为 400 kbits/s，并且使用 0x52 的设备地址。

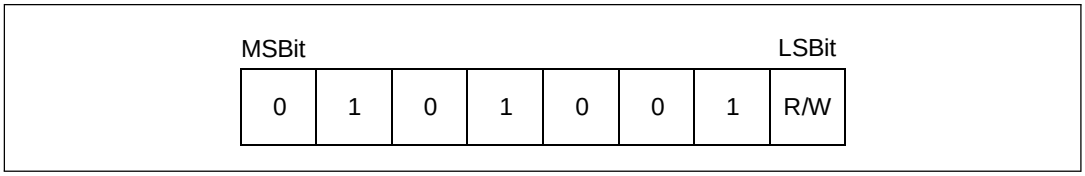
图 11. 数据传输协议



信息以 8 位数据包（字节）打包，后面始终跟一个确认位，Ac 表示 VL53L1X 确认，Am 表示主确认（主机总线主机）。内部数据通过在 SCL 的上升沿对 SDA 进行采样生成。在 SCL 的高速期间，外部数据必须稳定。例外情况是 SDA 分别下降或上升时的启动 （S） 或停止 （P） 条件，而 SCL 为高。

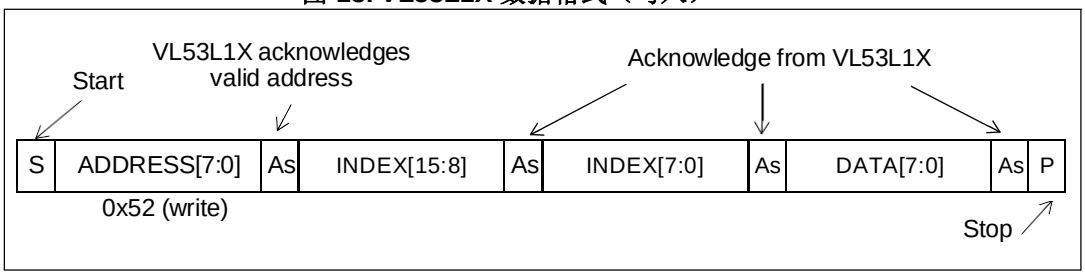
消息包含一系列字节，前面有一个启动条件，后跟停止或重复启动（另一个启动条件，但没有前面的停止条件），后跟另一个消息。第一个字节包含设备地址 （0x52），并指定数据方向。如果最低显著位为低（即 0x52），则消息为主写入从站。如果 LSB 已设置（即 0x53），则消息是主从从读取。

图 12. VL53L1X I^2C 设备地址：0x52



与摄像机模块的所有串行接口通信都必须从启动条件开始。VL53L1X 模块通过将 SDA导线压低来确认收到有效地址。存储读取/写入位（地址字节的 LSB）的状态，并存储数据，从 SDA 采样，可以解释。在写入序列期间，收到的第二个字节提供 16 位索引，该索引指向内部 8 位寄存器之一。

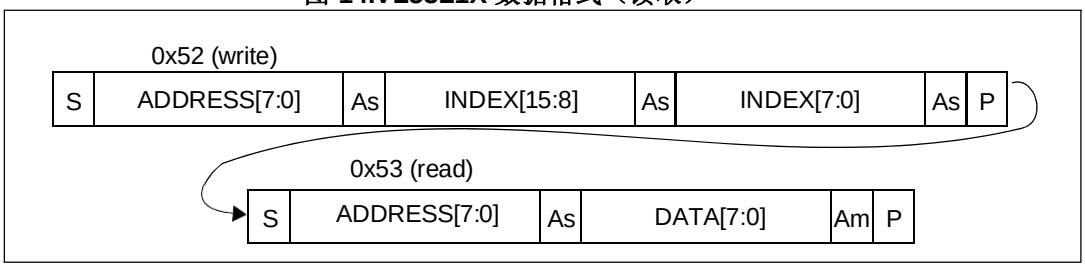
图 13. VL53L1X 数据格式（写入）



当数据由从属接收时，它们被逐位写入串行/并行寄存器。从站接收每个数据字节后，将生成确认，然后将数据存储在当前索引寻址的内部寄存器中。

在读取消息期间，当前索引寻址的寄存器的内容在设备地址字节之后的字节中读取。此寄存器的内容并行加载到串行/并行寄存器中，并通过 SCL 的下降边缘从设备中下班打卡。

图 14.VL53L1X 数据格式（读取）



在每个字节的末尾，在读取和写入消息序列中，接收设备（即用于写入的 VL53L1X 和用于读取的主机）发出确认。

消息只能通过总线主机终止，通过发出停止条件或通过在读取操作期间读取完整字节后，负确认（即不拉 SDA 线）。

该接口还支持自动增量索引。传输第一个数据字节后，索引将自动增加 1。因此，主服务器可以连续向从站发送数据字节，直到从站无法提供确认或主服务器终止具有停止条件的写入通信。如果使用自动递增功能，则主控形状不必发送地址索引来伴随数据字节。

图 15. VL53L1X 数据格式（顺序写入）

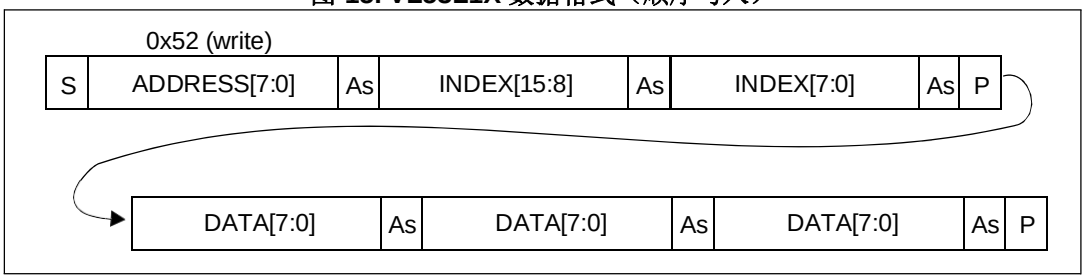
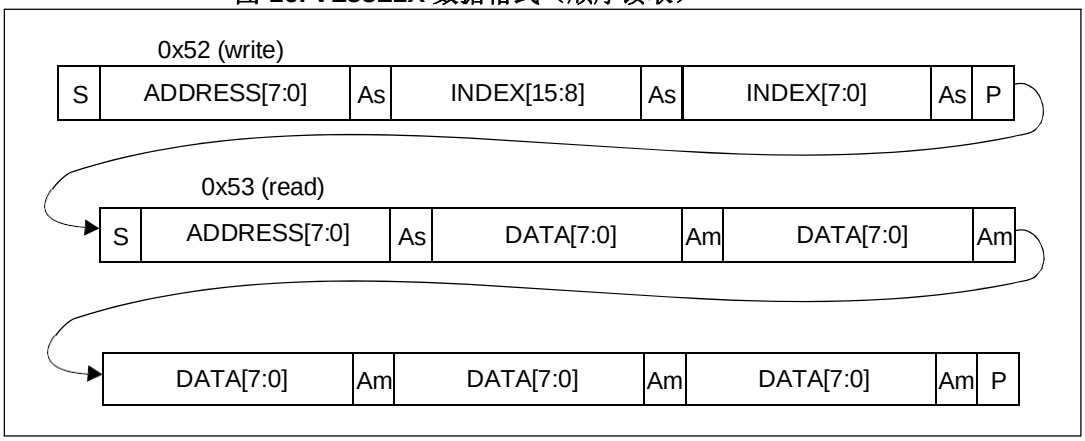


图 16. VL53L1X 数据格式（顺序读取）



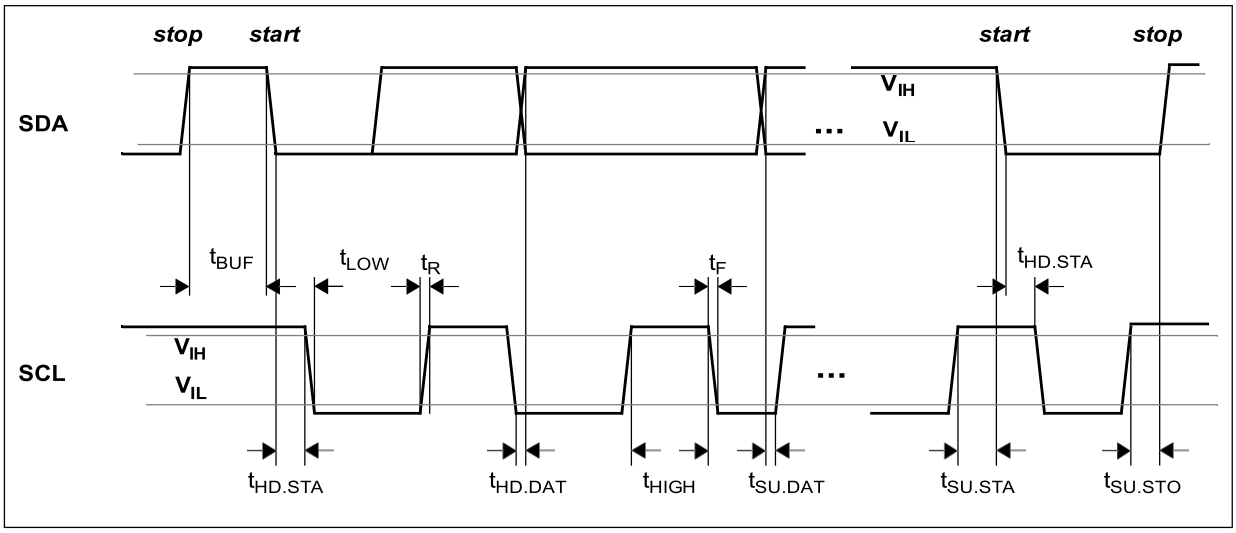
4.1 I²C 接口 - 正时特性。

计时特性如*表10*所示。有关所用参数的说明，请参阅*图 17*。

表 10. I²C 接口 - 快速模式的正时特性 （400 kHz）

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
F_{I2C}	Operating frequency	0	-	400	kHz
t_{LOW}	Clock pulse width low	1.3	-	-	µs
t_{HIGH}	Clock pulse width high	0.6	-	-	
t_{SP}	Pulse width of spikes which are suppressed by the input filter	-	-	50	ns
t_{BUF}	Bus free time between transmissions	1.3	-	-	ms
$t_{HD.STA}$	Start hold time	0.26	-	-	µs
$t_{SU.STA}$	Start set-up time	0.26	-	-	
$t_{HD.DAT}$	Data in hold time	0	-	0.9	
$t_{SU.DAT}$	Data in set-up time	50	-	-	ns
t_R	SCL/SDA rise time	-	-	120	
t_F	SCL/SDA fall time	-	-	120	
$t_{SU.STO}$	Stop set-up time	0.6	-	-	µs
Ci/o	Input/output capacitance (SDA)	-	-	10	pF
Cin	Input capacitance (SCL)	-	-	4	
C_L	Load capacitance	-	125	400	

图 17. I²C 时序特性



所有计时均从 V_{IL} 或 V_{IH}进行测量。

4.2 I²C 接口 - 参考寄存器。

下表中显示的寄存器可用于验证用户 I²C 接口。

表 11. 参考寄存器

注册名称	指数	全新重置后，无需加载驱动程序
Model ID	0x010F	0xEA
Module Type	0x0110	0xCC
Mask Revision	0x0111	0x10

注意：I²C *读取/写入可以是 8、16 或 32 位。多字节读取/写入始终按升序处理，MSB 首先如此，如表 12 所示。*

客户必须使用 VL53L1X 软件驱动程序，以便轻松高效地进行测距操作，以匹配性能和精度标准。因此，完整的寄存器详细信息不会公开。客户应参阅 VL53L1X API 用户手册（UM2356）。

表 12. 32 位寄存器示例

注册地址	Byte
Address	MSB
Address + 1	..
Address + 2	..
Address + 3	LSB

5 电气特性。

5.1 绝对最大额定值。

表 13. 绝对最大额定值

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
AVDD	-0.5	-	3.6	V
SCL, SDA, XSHUT and GPIO1	-0.5	-	3.6	

注意：表 13 中列出的 上述应力可能会对设备造成永久性损坏。 这只是应力等级，设备在高于规范操作部分所示的上述条件或任何其他条件下的功能操作不隐含。
长时间暴露在绝对最高额定值条件下可能会影响设备的可靠性。

5.2 推荐的工作条件。

表 14. 推荐的工作条件(1)

Parameter		Min.	Typ.	Max.	Unit
Voltage (AVDD)		2.6	2.8	3.5	V
IO (IOVDD) (2)	Standard mode	1.6	1.8	1.9	
	2V8 mode (3)(4)	2.6	2.8	3.5	
Ambient temperature (normal operating)		-20		85	°C

1. 没有电源排序要求。应用AVDD 时，I/O可以是高、低或浮动。 I/O 是内部故障保护，没有二极管将它们连接到 AVDD
2. 仅当AVDD 处于打开时，XSHUT 应处于较高级别。
3. 在2V8模式下，SDA、SCL、XSHUT 和 GPIO1 高水平必须等于AVDD。
4. 默认驱动程序模式为 1V8。

2V8 模式可使用驱动程序加载的设备设置进行编程。有关详细信息，请参阅 VL53L1X API 用户手册（UM2356）。

5.3 ESD。

VL53L1X 符合表 15中提供的 ESD 值

表 15. ESD 性能

Parameter	Specification	Conditions
Human body model	JS-001-2012	± 2 kV, 1500 Ohms, 100 pF
Charged device model	JESD22-C101	± 500 V

5.4 电流消耗。

表 16. 环境温度下的功耗 (1)

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
HW 待机	3	5	7	uA
软件待机 (2)	4	6	9	
Inter measurement		20		
Ranging average (AVDD + AVDDVCSEL) (3) (4)		16	18	mA
Average power consumption at 10 Hz with 33 ms timing budget			20	mW
Average power consumption at 1 Hz with 20 ms timing budget when no target detected		0.9		
Average power consumption at 1 Hz with 20 ms timing budget when target detected		1.4		

1. 所有当前消耗值都包括硅工艺变化。温度和电压为标称条件（23 °C 和 AVDD 2v8）。所有值包括 AVDD 和 AVDDVCSEL。
2. 在2v8 （IOVDD） 模式下，必须修改上拉，然后增加软件待机消耗 0.6 µA。
3. 长距离模式下测距操作期间的平均消耗量。
4. 峰值电流（包括VCSEL）可以达到40mA。

5.5 数字 I/O 电气特性。

表 17. 数字 I/O 电气特性

	Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
Interrupt pin (GPIO1)	V_{IL}	Low level input voltage	-	-	0.3 IOVDD	V
	V_{IH}	High level input voltage	0.7 IOVDD		-	
	V_{OL}	Low level output voltage (I_{OUT} = 4 mA)	-		0.4	
	V_{OH}	High level output voltage (I_{OUT} = 4 mA)	IOVDD-0.4		-	
	F_{GPIO}	Operating frequency (C_{LOAD} = 20 pF)	0		108	MHz
I^2C interface (SDA/SCL)	V_{IL}	Low level input voltage	-0.5	-	0.6	V
	V_{IH}	High level input voltage	1.12		IOVDD+0.5	
	V_{OL}	Low level output voltage (I_{OUT} = 4 mA)	-		0.4	
	I_{IL}/I_{IH}	Leakage current (1)	-		10	µA
		Leakage current (2)	-		0.15	

1. AVDD = 0 V
2. AVDD = 2.85 V; I/O voltage = 1.8 V

6 大纲绘图

Figure 18. Outline drawing (page 1/3)

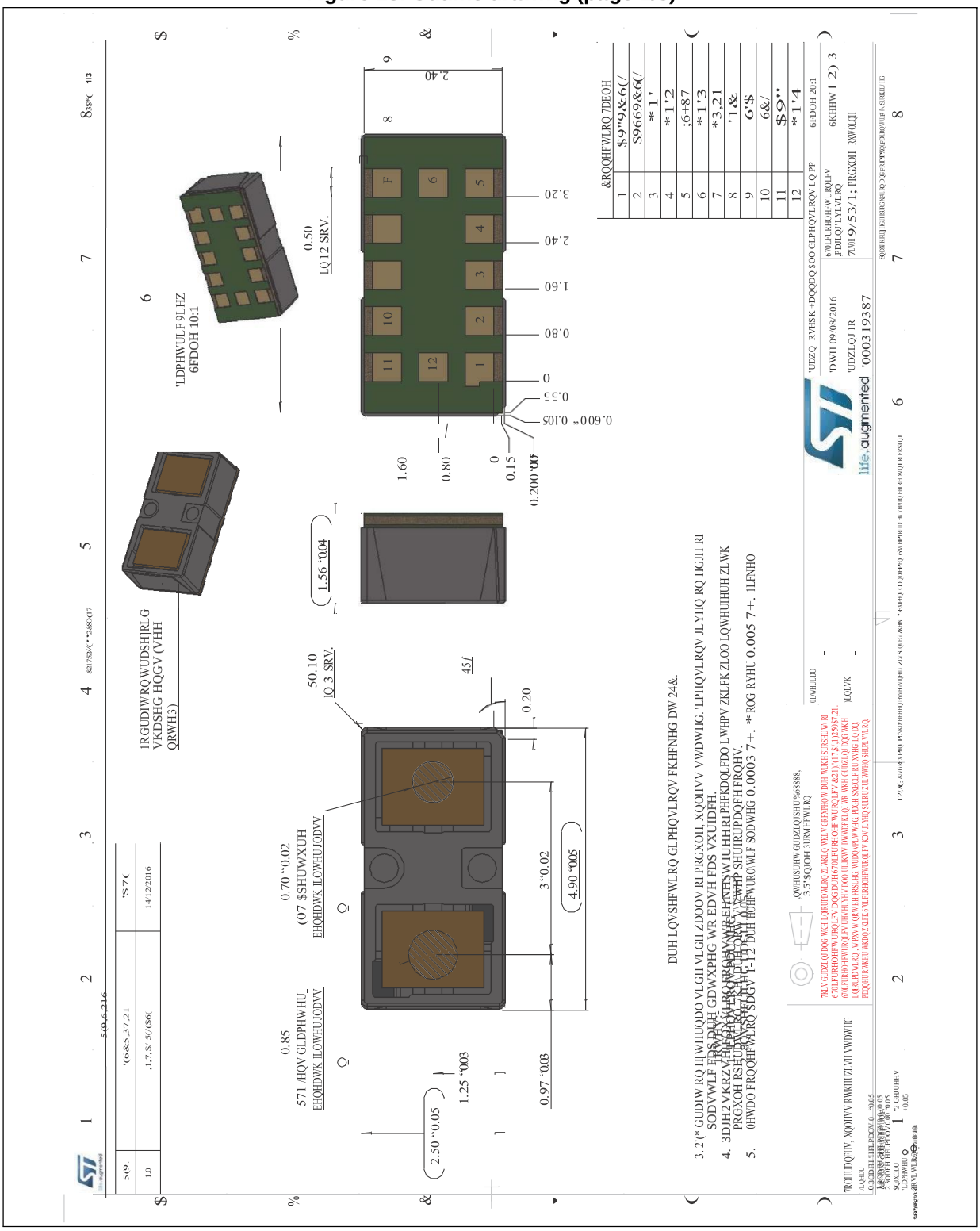
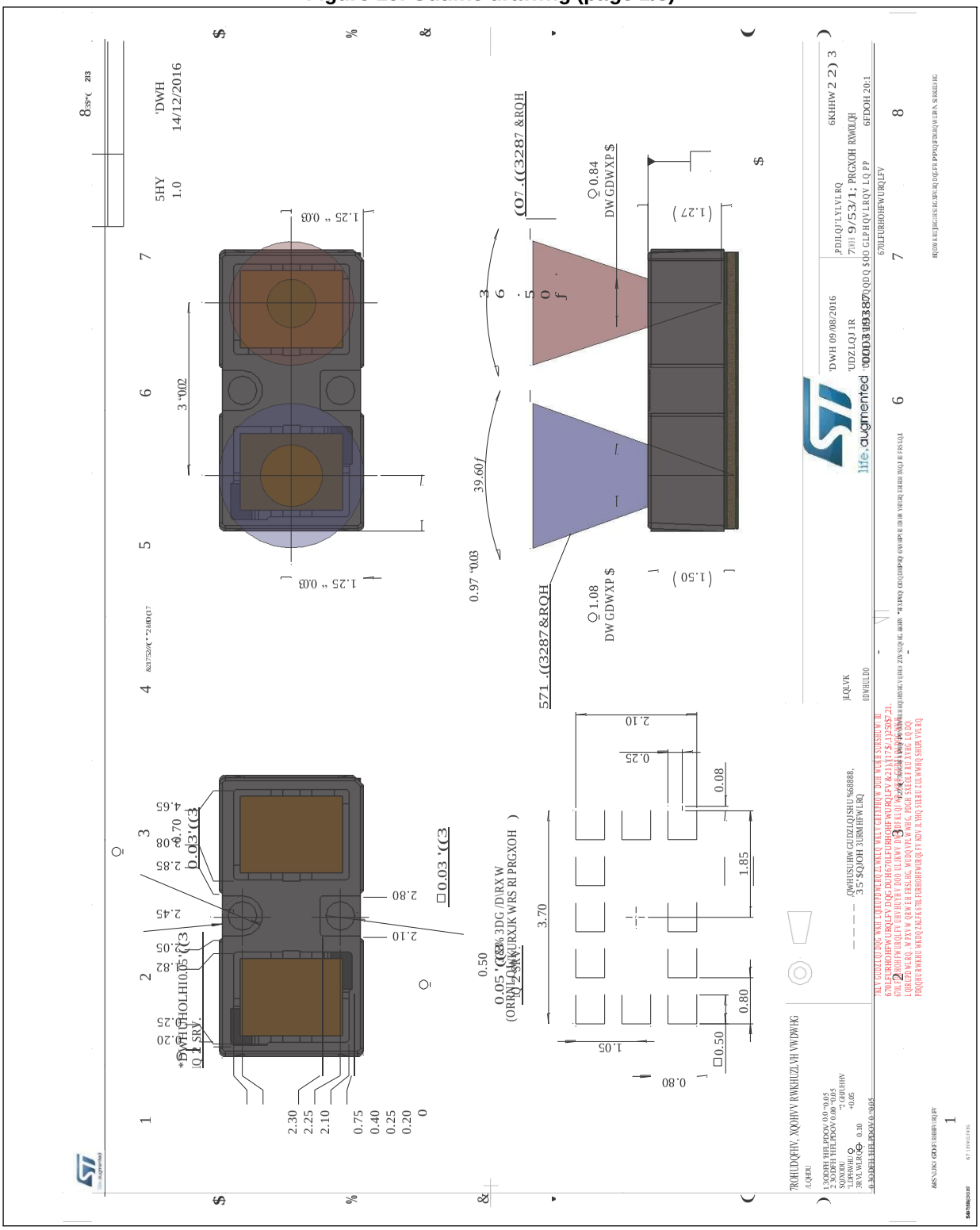
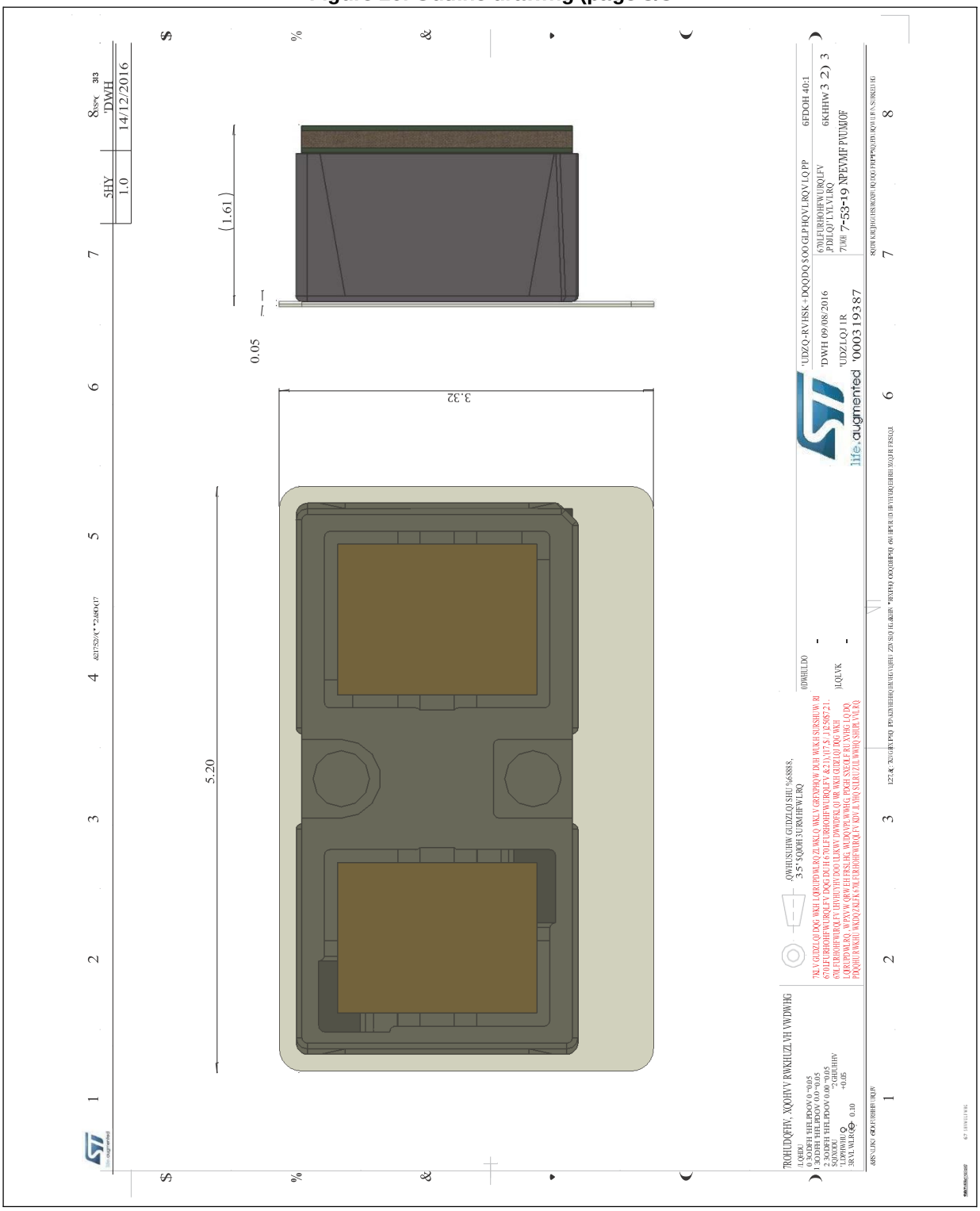


Figure 19. Outline drawing (page 2/3)



The VL53L1X module is delivered with a protective liner covering the top of the cap to protect the sensor from foreign material during the assembly process. It must be removed by the customer just before mounting the cover glass.

Figure 20. Outline drawing (page 3/3



7 激光安全注意事项。

VL53L1X 包含激光发射器和相应的驱动电路。激光输出设计用于在所有合理可预见的条件下保持 1 类激光安全限制，包括符合 IEC 60825-1：2014（第三版）的单故障。

只要使用 STMicroelectronics 推荐的设备设置（驱动程序设置），并且遵守指定的操作条件，激光输出就保持在 1 类限制内。

激光输出功率不得以任何方式增加，也不得使用光学元件来聚焦激光束。

注意： 使用控制或调整或执行此处指定的程序以外的程序可能会导致危险的辐射暴露。

图 21. 1 类激光产品标签



8 包装和标签。

8.1 产品标识。

在模块背面（即基板上）应用双线产品标记。第一行是硅产品代码，第二行是内部跟踪代码。

图 22. 原型标记示例



8.2 内框标签。

标签遵循 ST 标准包装验收规范。以下信息将位于内框标签上：

- Assembly site
- Sales type
- Quantity
- Trace code
- Marking
- Bulk ID number

8.3 包装。

在客户/分包商级别，建议在清洁的环境中安装 VL53L1X，以避免异物沉积。

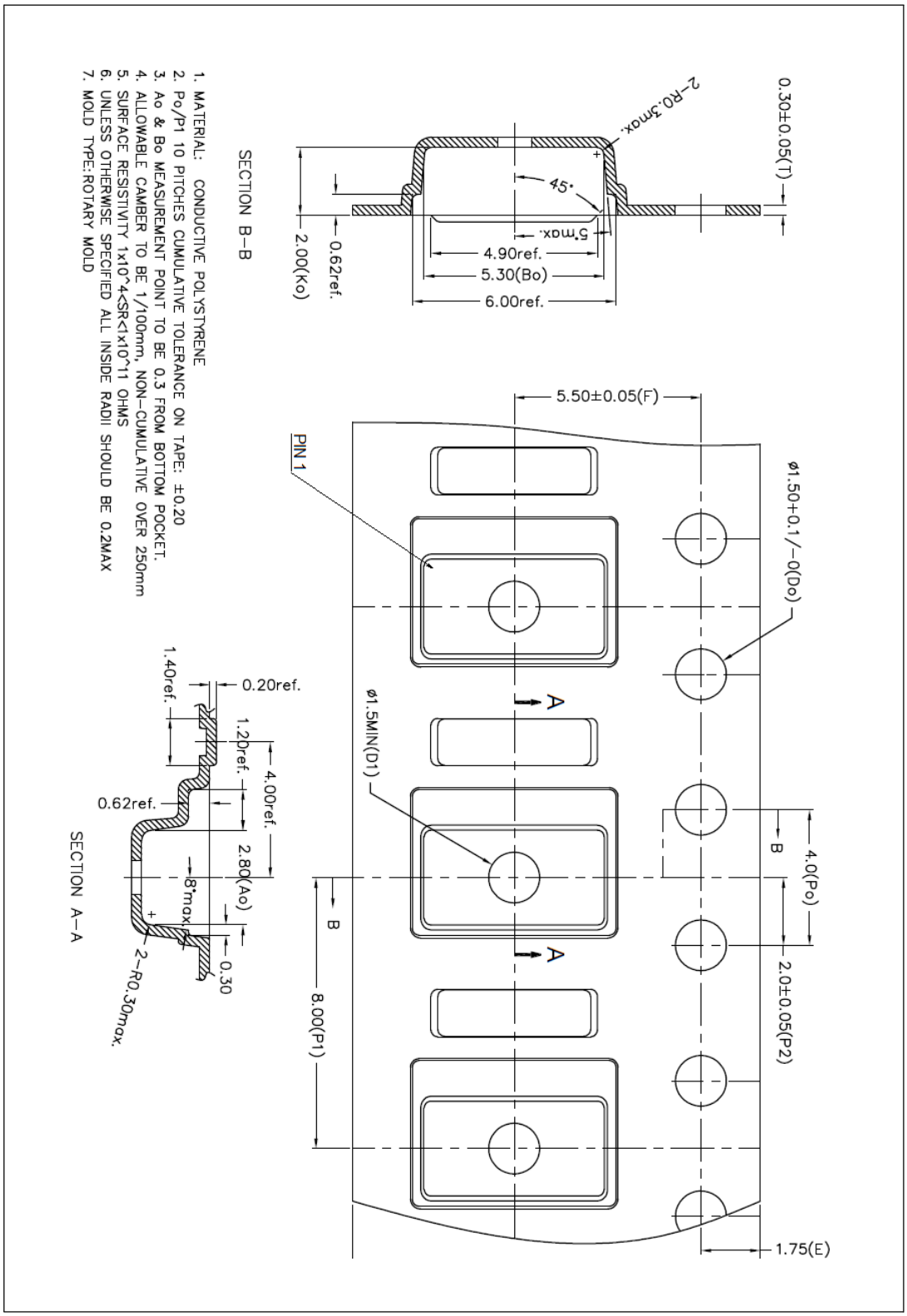
为帮助避免手机总成级别出现任何异物污染，模块采用胶带和卷筒格式，带有保护衬套。

包装是真空密封的，包括干燥剂。

衬套符合在 260 °C 下回流的要求。在装配客户设备期间，在安装盖玻璃之前，必须将其拆下。

8.4 磁带轮廓绘图。

图 23. 磁带轮廓绘图



8.5 无铅焊料回流工艺。

*表 18*和*图 24* 显示了焊料齿型的推荐值和最大值。

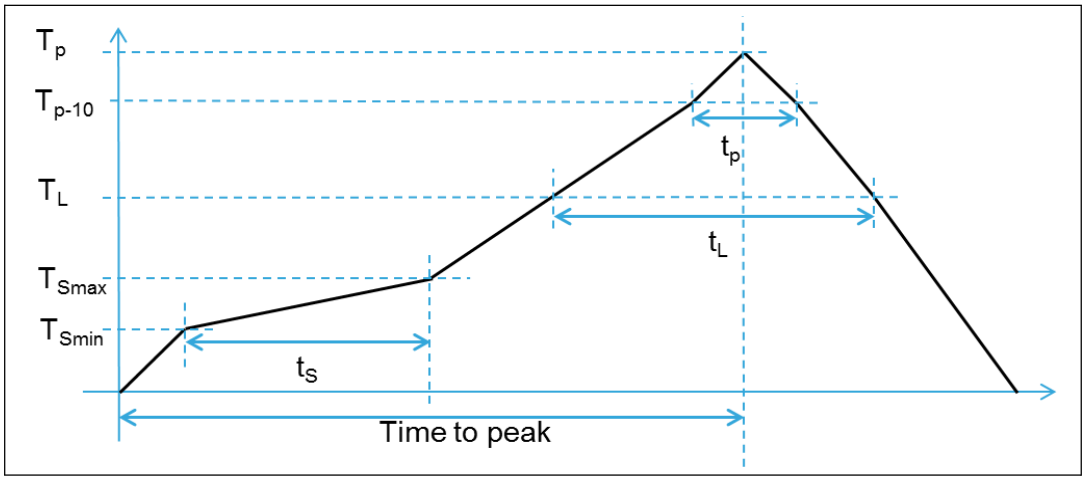
客户必须根据PCB、焊膏和所用材料调整回流轮廓。 我们希望客户遵循推荐的回流配置文件，该配置文件专为 VL53L1X 封装进行优化。

出于任何原因，如果客户必须执行与建议的回流配置文件不同的回流配置文件（特别是峰值 >240 °C），则此新配置文件必须由客户自行承担资格，风险自负。在任何情况下，配置文件都必须在*表 18*中描述的"最大"配置文件限制内。

表 18. 推荐的焊料型材

Parameters	Recommended	Maximum	Units
Minimum temperature (T_S min) Maximum temperature (T_S max) Time t_s (T_S min to T_S max)	130 200 90-110	150 200 60 - 120	°C °C s
Temperature (T_L) Time (t_L) Ramp up	217 55-65 2	217 55 - 65 3	°C s °C/s
Temperature (T_{p-10}) Time (t_{p-10}) Ramp up	- - -	235 10 3	°C s °C/s
Peak temperature (Tp)	240	245	°C
Time to peak	300	300	s
Ramp down (peak to T_L)	-4	-6	°C/s

Figure 24. 焊料轮廓



注意：表18 中提到的温度在 VL53L1X 封装的顶部测量。

注意： 组件应限制为最多三次通过此焊料轮廓。

注意： *由于VL53L1X 封装未密封，因此应仅使用干式回流工艺（例如作为对流回流）。蒸汽相回流不适用于这种类型的光学元件。*

VL53L1X 是光学元件，因此应小心处理。这通常包括使用"不洗涤"装配过程

8.6 处理和存储注意事项。

8.6.1 冲击预防措施。

传感器模块包含许多易受冲击损坏的内部组件。如果设备受到过度冲击，则掉落在地板上或托盘/卷轴单位被扔到地板上，必须拒绝，即使没有明显的损坏可见。

8.6.2 零件处理。

处理必须使用非防破坏 ESD 安全碳、塑料或聚四氟乙烯钳。测距模块容易损坏或污染。建议客户在从零件上取下胶带后，在安装保护盖玻璃之前，使用清洁的装配流程.

8.6.3 压缩力。

模块上应施加 25 N 的最大压缩负载.

8.6.4 水分敏感度。

水分敏感性为 3 级 （MSL），如 IPC/JEDEC JSTD-020-C 中所述

8.7 存储温度条件。

表 19. 推荐的存储条件

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
Temperature (storage)	-40	23	85	°C

9 订购信息。

Table 20. 订单代码

Sales type	Package	Packing	Minimum order quantity
VL53L1CXV0FY/1	Optical LGA12 with liner	Tape and reel	3600 pcs

10 缩略语和缩写词。

Table 21. 缩略语和缩写词

缩略语/缩写	定义
ESD	静电放电
I^2C	互联集成电路（串行总线）
NVM	非易失性存储器
SPAD	单光子雪崩二极管
FoV	Field of view
VCSEL	垂直腔表面发射激光

11 生态包装®

为了满足环保要求，意意公司提供不同等级的ECOPACK® 套餐，具体取决于其环境合规性水平。 ECOPACK®规格、等级定义和产品状态，请访问：www.st.com 。
ECOPACK®是意安的商标。

注意：VL53L1X 的 ECOPACK®等级为ECOPACK®2。

12 修订历史记录。

表 22. 文档修订历史记录

Date	Revision	Changes
08-Feb-2018	1	Initial release
14-Feb-2018	2	Updated *Applications* and *Description*

重要通知 – 请仔细阅读

意法半导体 NV 及其子公司 （ST）保留对 ST 产品和/或本文档进行更改、更正、增强、修改和改进的权利在任何时候，恕不另行通知。购买者在下订单前应获取有关ST产品的最新相关信息。ST 产品在订单确认时按照意达信的条款和条件销售。

买方对 ST 产品的选择、选择和使用负全责，ST 假定对申请协助或买方产品的设计不承担任何责任。

本文不授予任何知识产权的明示或暗示许可。

以与本文所列信息不同的条款转售 ST 产品，将使 ST 为此类产品提供的任何担保无效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。所有其他产品或服务名称是其各自所有者的财产。

本文档中的信息将取代和替换本文档任何早期版本中以前提供的信息。

2018 ©意微电子 – 保留所有权利